CCNA（200-301 v1.1）　2.0 ネットワークアクセス　#09

スパニングツリー

出題範囲 2.5 ― Rapid PVST+ の基本的な動きを読み取る

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 出題範囲 2.5 の4項目を、3章で読む

1 ルートブリッジとルートポートの選び方
2.5.a Root port, root bridge (primary/secondary), and other port names

2 ポートの役割と状態（Rapid PVST+）
2.5.b Port states and roles

3 PortFastと保護機能
2.5.c PortFast
2.5.d Root guard, loop guard, BPDU filter, and BPDU guard

CCNAでの問われ方	
動詞	2.5 は **Interpret**（読み取る）。設定より「どのポートがどうなるか」を図や show から読む力
計算	ルートブリッジ → ルートポート → 指定ポート → 残りはブロック、の順に決める
機能	4つのガードとPortFastを「どこに付け、何が起きたら、どうなるか」で区別する

覚え方の芯：STPの比べ方は全部**「小さいほうが勝ち」**。ブリッジID・コスト・ポートIDのどれも小さいほうが選ばれる。

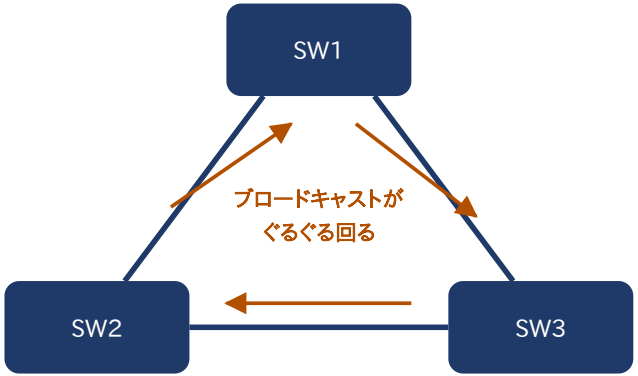
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（2.5）

第1章

ルートブリッジとルートポートの選び方

経路が二重でもループにならないように、根（ルート）を1台決め、そこへの一番良い道だけを残す。

なぜSTPが要るのか：レイヤ2のループは止まらない



イーサネットのフレームには寿命（TTL）がない
→ 回り続けて増え続ける（ブロードキャストストーム）

ループで起きること	中身
ブロードキャストストーム	フレームが回り続け、増え続けて帯域とCPUを使い切る
同じフレームが何度も届く	端末に重複したフレームが届く
MACアドレステーブルの不安定	同じMACアドレスを、あちこちのポートで学習し直す

STPの答え：二重の経路は残したまま（予備として）、**一部のポートを止めて**木の形にする。使っている道が切れたら、止めていたポートを使う。

BPDU：STPのスイッチが2秒ごとに交換する情報（ルートのID・ルートまでのコスト・自分のID・ポートID・タイマー）。受け取っても中継はしない。

出典：Cisco Layer 2 Configuration Guide 17.9.x (Catalyst 9300)「Configuring Spanning Tree Protocol」（Spanning Tree Protocol・Spanning-Tree Topology and BPDUs）

ブリッジID＝プライオリティ＋VLAN番号＋MACアドレス。小さいほうがルート

プライオリティ 4ビット	拡張システムID 12ビット	MACアドレス 48ビット（6バイト）
4096刻み（初期値 32768）	＝VLAN番号	プライオリティが同じときに比べる

前の2バイト（表示される Priority の値）

比べる順番：上の桁から ＝ まずプライオリティ（＋VLAN番号）、同じならMACアドレス

```
SW1# show spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24596
             Address     0050.0f00.0001
  Bridge ID  Priority    32788  (priority 32768 sys-id-ext 20)
             Address     0050.0f00.0005
```

- 32788 ＝ 設定した **32768** ＋ VLAN番号 **20**
- ルート（Root ID）は 24596−20 ＝ **24576**（root primary の値）
- 設定できるのは **0〜61440 の4096の倍数**だけ（30000 はエラー）
- 全部初期値なら **MACアドレスが一番小さい**スイッチがルート。古い機種がルートになりやすいので、コアを明示的にルートにする

出典：Configuring Spanning Tree Protocol（Bridge ID, Device Priority, and Extended System ID・Configuring the Device Priority of a VLAN・Restrictions）。出力は Command Reference「show spanning-tree」の書式に沿ってClaudeが書いた例

パスコスト：速いリンクほど小さい。値は2つの方式がある

速度	短い方式（16ビット）	長い方式（32ビット）
10Mbps	100	2,000,000
100Mbps	**19**	200,000
1Gbps	**4**	**20,000**
10Gbps	2	2,000
100Gbps	—	200

短い方式＝Catalyst 2960 の構成ガイドの既定値。長い方式＝Catalyst 9300（17.9）の構成ガイドの既定値

パスコスト
ポートの速度から決まる「遠さ」。管理者が `spanning-tree cost` で変えることもできる。

ルートパスコスト
ルートから自分までに通る**受信側のポートのコストの合計**。ルート自身は0。

方式の切り替え
`spanning-tree pathcost method {long | short}`。ネットワーク全体でそろえる。

> **本番の注意：**参考書や問題の多くは**短い方式（1G=4、100M=19）**。比べ方はどちらでも同じなので、問題文や図に書かれた値で計算する。

出典：Configuring Spanning Tree Protocol（Default Spanning-Tree Configuration・Note：The long path cost method is the default）／ Catalyst 2960 Software Configuration Guide 12.2(55)SE「Configuring STP」（1000 Mb/s: 4・100 Mb/s: 19・10 Mb/s: 100）／ Command Reference「spanning-tree pathcost method」

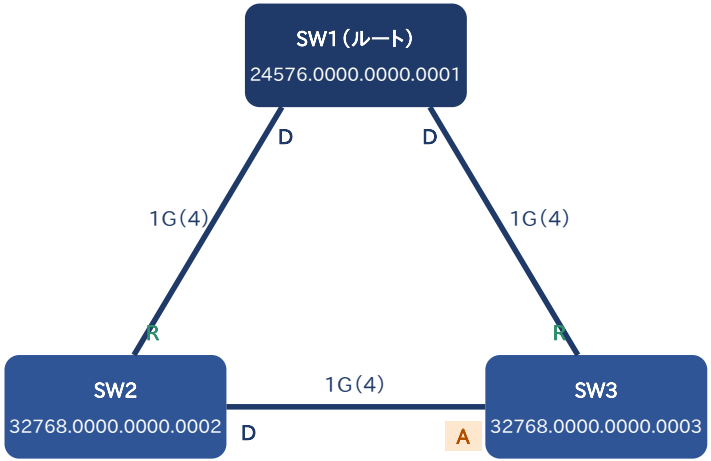
選ぶ順番は4段。比べ方はどれも「小さいほうが勝ち」

1. **ルートブリッジ**を1台（VLANごと）：ブリッジIDが一番小さいスイッチ
2. **ルートポート**をルート以外の各スイッチに1つ：
   ① ルートパスコストが小さい → ② 相手（送り主）のブリッジIDが小さい → ③ 相手のポートIDが小さい
3. **指定ポート**をリンクごとに1つ：そのリンクからルートまでのコストが小さいスイッチ側（同じならブリッジIDが小さい側）
4. どれにも選ばれなかったポートは**ブロック**（RSTPでは代替ポート）

よくある勘違い	正しくは
直接つながっているポートがルートポート	ホップ数ではなく**コストの合計**で決まる
同じコストなら**自分の**ポート番号が小さいほう	比べるのは**相手（送り主）の**ブリッジID・ポートID
プライオリティが大きいほど優先	小さいほど優先（初期値32768）
ルートブリッジにもルートポートがある	ない。ルートのポートは**全部指定ポート**
リンクの両端とも指定ポート	指定ポートはリンクに**1つ**

出典：Configuring Spanning Tree Protocol（Spanning-Tree Topology and BPDUs・Port Priority Versus Path Cost）／ Catalyst 2960「Configuring STP」（root port を選ぶ順番：lowest root bridge ID → path cost → designated bridge ID → … → port ID）

計算の例：3台のスイッチで、どのポートが止まるか



D=指定　R=ルート　A=代替（ブロック）　（短い方式）

1. **ルート**：プライオリティが一番小さいSW1
2. **SW1のポート**：ルートなので全部D（指定）
3. **SW2のルートポート**：SW1へ直接＝4、SW3経由＝8 → SW1側がR
4. **SW3のルートポート**：同じくSW1側がR（4）
5. **SW2–SW3のリンク**：両方ともルートまで4で同じ → ブリッジIDが小さいSW2側がD、SW3側がA（ブロック）

止まるのは**SW3のSW2向きのポート1つだけ**。SW1–SW3 のリンクが切れると、このポートがすぐ新しいルートポートになる（RSTP）。

出典：Configuring Spanning Tree Protocol（選び方の規則）。例の構成と計算はClaudeが作成

ルートを決める設定：root primary／secondary と priority

```
CORE1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
! VLAN 10 のプライオリティを 24576 に（足りなければさらに下げる）
CORE2(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
! 28672 に。CORE1 が壊れたら次のルート

CORE1(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096
! 値を直接書く（4096 の倍数）

SW1(config-if)# spanning-tree vlan 10 cost 10
SW1(config-if)# spanning-tree port-priority 64
! インタフェースでコストとポートプライオリティ（16刻み）
```

コマンド	決まる値
root primary	ふつう 24576
root secondary	28672
初期値	32768

VLANで分ける：VLAN 10 は CORE1、VLAN 20 は CORE2 をルートにすると、VLANごとに止めるリンクが変わり、両方のリンクを使える（PVST+ の負荷分散）。

構成ガイドの注意：アクセスのスイッチをルートにしない。ルートはバックボーンかディストリビューションに置く。

出典：Configuring Spanning Tree Protocol（Configuring the Root Device：24576・Configuring a Secondary Root Device：28672・Configuring Port Priority / Path Cost・Restrictions・Spanning-Tree Modes and Protocols）

第2章

ポートの役割と状態（Rapid PVST+）

役割（Root・Desg・Altn・Back）と状態（転送するか）を分けて読む。

RSTPはタイマーを待たずに切り替わる。

STPの種類：VLANごとか、まとめるか。速いか、遅いか

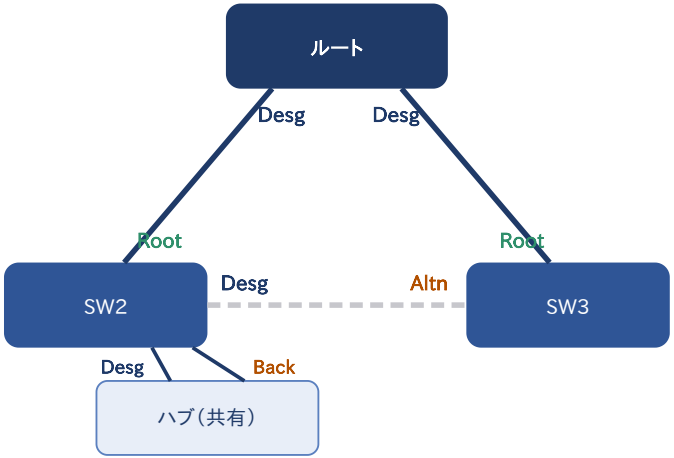
モード	もとの規格	ツリーの数	収束	コマンド
STP	IEEE 802.1D	全部のVLANで1つ	遅い（最大50秒）	—
PVST+	802.1D+Cisco独自	**VLANごと**	遅い	`spanning-tree mode pvst`
Rapid PVST+	802.1w（RSTP）	**VLANごと**	**速い（1秒未満も）**	`spanning-tree mode rapid-pvst`
MSTP	IEEE 802.1s	VLANを**まとめた**インスタンスごと	速い（RSTPの上で動く）	`spanning-tree mode mst`

Catalyst 9300 の既定値は Rapid PVST+。show では「Spanning tree enabled protocol **rstp**」と出る（PVST+ なら ieee、MSTPなら mstp）。コマンドは rapid-pvst で、rstp ではない。

混ぜたとき：Rapid PVST+ と PVST+ の機器がつながると、そのつながりはPVST+（遅いほう）で動く。Rapid PVST+ の設定はほぼPVST+と同じ。

出典：Configuring Spanning Tree Protocol（Spanning-Tree Modes and Protocols・Interoperability・Default Configuration・Changing the Spanning-Tree Mode）／ Configuring Multiple Spanning-Tree Protocol（RSTP Overview）

ポートの役割は4つ。転送するのは Root と Desg だけ



役割（表示）	中身	状態
ルート（Root）	ルートへの一番良い道。ルート以外の各スイッチに1つ	転送
指定（Desg）	リンクの代表。ルートのポートは全部これ	転送
代替（Altn）	**ルートポートの予備**（別のスイッチ経由でルートへ）	止める
バックアップ（Back）	**指定ポートの予備**（自分の2つのポートが同じリンクにある）	止める
ディセーブル	リンクダウンや shutdown で役割なし	—

代替とバックアップの見分け方：止めているポートの先に**別のスイッチ**の指定ポートがあれば代替、**自分の**指定ポートがあればバックアップ。

出典：Configuring Multiple Spanning-Tree Protocol（Port Roles and the Active Topology）／ Configuring Spanning Tree Protocol（Root・Designated・Alternate・Backup）

ポートの状態：802.1D は5つ、RSTP は3つ

802.1D	RSTP	転送	MAC学習	BPDU受信
Blocking	Discarding	×	×	○
Listening		×	×	○
Learning	Learning	×	○	○
Forwarding	Forwarding	○	○	○
Disabled	Discarding	×	×	×

Ciscoの show は RSTP でも BLK（blocking）と表示する。FWD／LRN／LIS／BLK／DIS

802.1D の遅さ（初期値のタイマー）



合計 最大50秒（間接の障害のとき）

Hello タイム	2秒（BPDUを送る間隔）
フォワードディレイ	15秒（Listening と Learning それぞれ）
最大エージ	20秒（BPDUが来なくなって情報を捨てるまで）

出典：Configuring Spanning Tree Protocol（Spanning-Tree Interface States・Default Configuration）／ Configuring MSTP（Port State Comparison・RSTP Overview：50 seconds）／ Command Reference「show spanning-tree」（port states）

RSTPが速い理由：待たずに切り替える3つの仕組み

① エッジポート

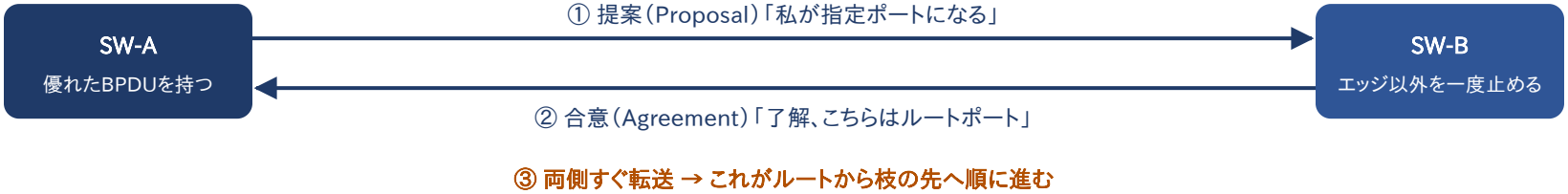
PortFast のポート＝エッジポート。リンクが上がると**すぐ転送**。リンクの上下はトポロジーの変化として扱わない。

② 新しいルートポート

ルートポートが切れたら、古いルートポートを止めて、**代替ポートをすぐ転送**にする。

③ 提案と合意

ポイントツーポイント（全二重）のリンクで、BPDUの proposal／agreement を交わして**すぐ転送**。



③ 両側すぐ転送 → これがルートから枝の先へ順に進む

リンクタイプ：全二重＝P2p、半二重＝Shr（共有）。提案と合意が使えるのは P2p だけ。show spanning-tree の Type 列で見る（P2p Edge＝PortFast）。

出典：Configuring Multiple Spanning-Tree Protocol（Rapid Convergence・Synchronization of Port Roles・Topology Changes）

show spanning-tree を上から読む

```
SW3# show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24586
             Address     0050.0f00.0001
             Cost        20000
             Port        3 (GigabitEthernet1/0/3)
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
  Bridge ID  Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
             Address     0050.0f00.0003

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-------------- ---- --- --------- -------- ---------
Gi1/0/1        Altn BLK 20000     128.1    P2p
Gi1/0/3        Root FWD 20000     128.3    P2p
Gi1/0/5        Desg FWD 20000     128.5    P2p Edge
```

1. **protocol**：rstp＝Rapid PVST+（ieee＝PVST+）
2. **Root ID**：ルートのプライオリティとMAC。Bridge ID と同じなら「This bridge is the root」
3. **Cost／Port**：ルートまでのコストの合計と、ルートポート
4. **Bridge ID**：自分。32778＝32768+VLAN 10
5. **表**：Role と Sts を対で読む。Altn BLK＝予備で止めている、Edge＝PortFast

出典：Cisco Command Reference 17.9.x「show spanning-tree」（出力例・port states の表）。出力はその書式に沿ってClaudeが書いた例

第3章

PortFastと保護機能

端末用のポートはすぐ使えるように。でも、そこにスイッチがつながれたり、ルートが乗っ取られたりしないように守る。

PortFast：端末用のポートを、リンクが上がったらすぐ転送に

```
SW1(config)# interface g1/0/5
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# spanning-tree portfast

SW1(config)# interface g1/0/40        ！ 仮想化サーバ
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# spanning-tree portfast trunk

SW1(config)# spanning-tree portfast default
！ トランクでない全部のポートに付ける
```

トランクには portfast だけでは効かない。`portfast trunk` が必要（構成ガイドの Note）。

PortFastなし	PortFastあり
Blocking→Listening 15秒→Learning 15秒→転送（約30秒）	**すぐ転送**
リンクの上下でトポロジー変化（TC）	エッジポートなのでTCにならない

- 使うのは**端末1台**（PC・サーバ・プリンタ）のポートだけ
- 初期値は無効
- PortFastでもBPDUは送る（止めるのはBPDUフィルタ）
- スイッチがつながれる心配 → **BPDUガード**と組み合わせる
- 30秒待つと、DHCPで住所をもらう前にPCがあきらめることがある → PortFastで解決

出典：Cisco Layer 2 Configuration Guide 17.9.x「Configuring Optional Spanning-Tree Features」（PortFast・Enabling PortFast）／ Configuring MSTP（Edge ports・Topology Changes）。
DHCPの例はClaudeの補足

BPDUガードとBPDUフィルタ：「止める」か「無視する」か

BPDUガード

```
SW1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
! PortFastのポート全部に
SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
! このポートに（PortFastでなくても効く）
```

- BPDUを受け取ったら **err-disabled**（ポートを止める）
- 勝手につながれたスイッチによるループやルートの乗っ取りを防ぐ
- 戻すのは手で：`shutdown`→`no shutdown`（または `errdisable recovery cause bpduguard`）

BPDUフィルタ

設定する場所	動き
グローバル `spanning-tree portfast bpdufilter default`	PortFastのポートから**BPDUを送らない**。BPDUを**受け取る**とPortFastが外れ、フィルタも外れる（ふつうのSTPに戻る）
インタフェース `spanning-tree bpdufilter enable`	BPDUを**送りも受けもしない**＝そのポートのSTPを止めたのと同じ。**ループの危険**

> **構成ガイドの注意：**インタフェースでBPDUフィルタを有効にするのは、STPを止めるのと同じで、ループの原因になりうる。

出典：Configuring Optional Spanning-Tree Features（Bridge Protocol Data Unit Guard・Bridge Protocol Data Unit Filtering・Enabling BPDU Guard / Filtering）

ルートガードとループガード：どちらも自動で戻る「止め方」

ルートガード `spanning-tree guard root`



ルートは変わらない。BPDUが止まれば自動で戻る

- 付ける場所：ルートが**来てはいけない向き**の指定ポート

ループガード `spanning-tree guard loop`



BPDUが来ない→転送を始めずに止める。来れば自動で戻る

- 付ける場所：**ルートポート・代替ポート**（全体なら `spanning-tree loopguard default`）
- 片方向だけ通らないリンク（単方向リンク）のループを防ぐ

> ルートガードとループガードは**同じポートに同時には付けられない**（構成ガイドの Note）。

出典：Configuring Optional Spanning-Tree Features（Root Guard・Loop Guard・Enabling Root Guard の Note）／ Cisco「Enhance STP with Root Guard」（Recovery is automatic）／ Cisco「Understand STP Loop Guard and UDLD Features」

4つのガードを1枚で比べる

機能	付ける場所	きっかけ	結果（状態）	戻し方
BPDUガード	端末用（PortFast）	BPDUが**来た**	**err-disabled**	**手で**（shutdown→no shutdown、errdisable recovery）
BPDUフィルタ	端末用（PortFast）	—	BPDUを送らない	グローバル：BPDUが来ると外れる
ルートガード	ルートが来てはいけない向き（指定ポート）	**より良い**BPDUが来た	**root-inconsistent**	**自動**（来なくなれば）
ループガード	ルートポート・代替ポート	BPDUが**来なくなった**	**loop-inconsistent**	**自動**（また来れば）

場面→答え 会議室のポートに持ち込みスイッチ → **BPDUガード**／アクセス側にルートを作らせない → **ルートガード**／光ファイバーの片方向障害 → **ループガード**／PCをすぐ使えるように → **PortFast**

ひっかけ 「BPDUガードは自動で戻る」×（手で戻す）。「ルートガードは err-disabled にする」×（root-inconsistent）。「BPDUフィルタは安全」×（インタフェースではSTPを止めたのと同じ）。

出典：Configuring Optional Spanning-Tree Features ／ Cisco「Enhance STP with Root Guard」／「Understand STP Loop Guard and UDLD Features」。表はそれらからClaudeがまとめた

本番で迷いやすい比較10選

#	比べるもの	見分け方
1	ブリッジプライオリティ／ブリッジID	4096刻みの設定値（初期32768）／プライオリティ+VLAN番号+MAC
2	root primary／root secondary	ふつう24576／28672
3	ルートポート／指定ポート	スイッチに1つ（ルートへの道）／リンクに1つ（リンクの代表）
4	ルートポートの決め手	コストの合計 → 相手のブリッジID → **相手の**ポートID
5	代替ポート／バックアップポート	ルートポートの予備（別スイッチ）／指定ポートの予備（自分）
6	802.1D の状態／RSTP の状態	Blocking・Listening・Learning・Forwarding・Disabled／Discarding・Learning・Forwarding
7	PVST+／Rapid PVST+／MSTP	VLANごと・遅い／VLANごと・速い（既定値）／VLANをまとめる（802.1s）
8	portfast／portfast trunk	アクセスポート用／トランクに付けるとき
9	BPDUガード／ルートガード	BPDUが来たら err-disabled（手で戻す）／より良いBPDUで root-inconsistent（自動で戻る）
10	ルートガード／ループガード	より良いBPDUが来たら止める／BPDUが来なくなったら止める

出典：この資料の各ページ（Cisco Layer 2 Configuration Guide 17.9.x、Command Reference、Catalyst 2960 Configuration Guide、Root Guard／Loop Guard の技術資料）

出典

・Cisco「CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics」(2.5)

・Cisco「Layer 2 Configuration Guide, Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x (Catalyst 9300 Switches)」Configuring Spanning Tree Protocol

・同 Configuring Multiple Spanning-Tree Protocol(Rapid Spanning Tree Protocol Overview)／ Configuring Optional Spanning-Tree Features

・Cisco「Command Reference 17.9.x (Catalyst 9300)」Layer 2/3 Commands(show spanning-tree・spanning-tree guard・spanning-tree pathcost method)

・Cisco「Catalyst 2960 and 2960-S Software Configuration Guide, 12.2(55)SE」Configuring STP(短い方式のパスコスト・ルートポートを選ぶ順番)

・Cisco「Enhance STP with Root Guard」／ Cisco「Understand STP Loop Guard and UDLD Features」

> Ciscoは本番の問題を公開していない。この資料の計算の例と、用語集の問題演習30問はすべてClaudeのオリジナル。出力の例はコマンドリファレンスの書式に沿ってClaudeが書いた(2026-11-07)。